

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

동서락카스프레이

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 DSI락카스프레이페인트

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

목재, 철재의 도장 및 보수

제품의 사용상의 제한

목재 및 철재 이외 제품의 도장, 열에 노출되지 않게 보관하십시오. 유,소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 밀폐된 공간에서의 사용은 폭발 및 질식의 위험이 있으니 환기가 잘되는 곳에 사용하십시오. 인체에 뿌리거나 흡입하지 말고, 용기에는 절대 충격을 주지 마시오.

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명

동서화학㈜

주소

인천 서구 길주로45번길 17-2 (석남동)

긴급전화번호

032)571-6010

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류

폭발성 물질 : 등급1.1

인화성 가스 : 구분1

인화성 액체 : 구분2

고압가스 : 액화가스

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

생식독성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H201 폭발성 ; 대폭발 위험

H220 극인화성 가스

H225 고인화성 액체 및 증기

H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

H370 신체에 손상을 일으킴

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P250 연마·충격·마찰을 피하십시오.
 P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
 P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
 P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
 P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
 P370+P380 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오.
 P372 화재 시 폭발 위험성이 있음.
 P373 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
 P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
 P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

저장

- P401 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.
 P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
 P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
 P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

나이트로셀룰로스

보건	1
화재	3
반응성	3

톨루엔

보건	2
화재	3
반응성	0

아세톤

보건	1
화재	3
반응성	0

다이메틸 에테르

보건	2
----	---

화재	4
반응성	1
알키드수지	
보건	1
화재	3
반응성	0
프로페인	
보건	1
화재	4
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
나이트로셀룰로스	CELLULOSE, NITRATE	9004-70-0	2-5
톨루엔	메틸벤젠	108-88-3	8-10
아세톤	2-프로판논	67-64-1	12-15
메틸아세테이트		79-20-9	12-15
다이메틸 에테르	메틸 에테르(METHYL ETHER);	115-10-6	30-35
알키드수지		68154-81-4	7-10
프로페인	다이메틸메테인(Dimethylmethane)	74-98-6	8-10
아밀아세테이트		628-63-7	3-5
PIGMENT		별첨참조	0.5-3

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 . 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
다. 흡입했을 때	토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	폭발성 ; 대폭발 위험 극산화성 가스 고산화성 액체 및 증기 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

화재 시 폭발 위험성이 있음.

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

극인화성

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오.

화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

파손된 실린더는 날아올라 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하십시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

누출원에 직접주수하지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

물질이 흘러지도록 두시오

오염지역을 환기하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	전기기폭장치 100m 내에서 송수신기를 작동하지 마시오
	전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오
	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
	증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
다. 정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮여진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 정화원에 폭로하지 마시오. 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 열에 주의하시오 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
나. 안전한 저장방법	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 젖은 상태를 유지하시오. 연마·충격·마찰을 피하시오. (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하시오. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등

국내규정

나이트로셀룰로스

톨루엔

아세톤

자료없음

TWA - 50ppm 188mg/m3 STEL - 150ppm 560mg/m3

TWA - 500ppm 1188mg/m3 STEL - 750ppm 1782mg/m3

다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
ACGIH 규정	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	TWA 20 ppm 75 mg/m ³
아세톤	TWA 500 ppm
아세톤	STEL 750 ppm
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
생물학적 노출기준	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	0.02mg/L, 매체: 혈액, 시간: 주당 근로시간의 마지막 교대근무 전, 파라미터: 톨루엔; 0.03mg/L, 매체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 톨루엔; 0.3mg/g 크레아틴, 매 체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 가수분해 o-크레졸 (배경)
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도 록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
나이트로셀룰로스	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡 용 보호구를 착용하십시오
다이메틸 에테르	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡 용 보호구를 착용하십시오
알키드수지	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡 용 보호구를 착용하십시오
프로페인	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡 용 보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액상
색상	제품별 고유색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.9 ~ 0.95
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
(참고)니트로셀룰로스	
가. 외관	
성상	다양한 형태의 고체
색상	자료없음
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(없음)
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	165 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(1.41E-17 mmHg @ 25℃ (추정치))
타. 용해도	100 g/100mℓ (25℃ (추정치))
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	1.66
거. n-옥탄올/물분배계수	-4.56 (추정치)
너. 자연발화온도	160-170 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	387.3
(참고)톨루엔	
가. 외관	
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	벤젠냄새
다. 냄새역치	2.14 ppm
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-95 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	111 ℃
사. 인화점	4 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.1 / 1.1 %
카. 증기압	28.4 mmHg (25℃)
타. 용해도	0.0526 g/100mℓ (25 ℃)
파. 증기밀도	3.1 (공기=1)
하. 비중	0.8636
거. n-옥탄올/물분배계수	2.73
너. 자연발화온도	480 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.56 cP (25℃)
머. 분자량	92.14
(참고)아세톤	
가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	달콤한 냄새 2)

다. 냄새역치	24-1615 mg/m ³
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-94.6 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	56.1 °C (760 mmHg)
사. 인화점	-17 °C (c.c.)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	13 / 2.2 %
카. 증기압	24 kPa (20°C)
타. 용해도	(혼화성. 알코올, 에테르, 벤젠, 클로로폼, 다이메틸폼아마이드, 오일에 가용)
파. 증기밀도	2
하. 비중	0.8
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.24
너. 자연발화온도	465 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.303 cP (25°C 2))
머. 분자량	58.08
(참고)다이메틸 에테르	
가. 외관	
성상	가스
색상	무색
나. 냄새	에테르 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-141.5 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-23.6 °C
사. 인화점	-80 °C
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	26.7 / 3.4 %
카. 증기압	(5.12 hPa at 20°C)
타. 용해도	2.4 g/100mℓ
파. 증기밀도	1.6
하. 비중	0.61
거. n-옥탄올/물분배계수	0.1
너. 자연발화온도	350 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	46.1
(참고)알키드수지	
가. 외관	
성상	반고체
색상	갈색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불수용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.9 ~ 1
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
(참고)프로페인	
가. 외관	
성상	가스, 액화가스
색상	무취
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	-189.7 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-42 ℃
사. 인화점	-105 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	9.5 / 2.1 %
카. 증기압	840 kPa (at 25 ℃)
타. 용해도	(물 용해도: 62.4 mg/l at 25 ℃ 용매 가용성: 가용성: 순수 알코올, 에테르, 클로로폼, 벤젠, 테레빈)
파. 증기밀도	1.55 ((공기=1))
하. 비중	0.5853 (at -45 C (물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	2.36
너. 자연발화온도	450 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	44.11

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온에서안전하다.
나. 피해야 할 조건	열,스파크,화염,고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	가연성물질로부터 격리 보관하시오.
라. 분해시 생성되는 유해물질 아세톤	자료없음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
나이트로셀룰로스	자극을 일으킬 수 있음.
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	

나이트로셀룰로스	LD50 > 5000 mg/kg Rat
톨루엔	LD50 2600 mg/kg Rat
아세톤	LD50 5280 mg/kg Rat (EHC(1990), SIDS(1997))
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
경피	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	LD50 120000 mg/kg Rat
아세톤	LD50 12870 mg/kg Rabbit (EHC(1990), PATTY(1994), SIDS(1997))
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
흡입	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	LC50 12.5 mg/l 4 hr Rat
아세톤	증기 LC50 32000 ppm Rat
다이메틸 에테르	가스 LC50 308.5 mg/l 4 hr Rat
알키드수지	자료없음
프로페인	분진 LD50 570000 ppm 15 min Rat
피부부식성 또는 자극성	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴.
아세톤	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)
심한 눈손상 또는 자극성	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복가능한 자극을 일으킴.
아세톤	증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표면의 파괴는 4-6일에 회복됨.
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
호흡기과민성	
피부과민성	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	기니피그를 이용한 시험 결과 음성
아세톤	마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	Group 3
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음

프로페인	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	A4
아세톤	A4
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성
아세톤	소핵시험 음성
다이메틸 에테르	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
생식독성	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	* 고용노동부고시 2
아세톤	쥐 고농도 폭로 (11000ppm (20mg / L))에서 경미한 발생학적 독성증상, 태아 체중 감소, 마우스의 고농도 폭로 (6600ppm (15.6mg / L))에서 태아 체중 감소, 후기 태아 흡수율 증가 (EHC, 207 (1998))
다이메틸 에테르	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
나이트로셀룰로스	사람의 목을 자극하고 고농도에서는 현기증, 호흡 곤란 및 의식 상실을 일으킬 가능성이 있음
톨루엔	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴.
아세톤	사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴.
다이메틸 에테르	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	사람에서 시야 협착 또는 안진이나 난청을 수반하는 두통, 진전, 운동 실조, 기억상실 등 만성적 중추신경 장애가 나타남. 뇌위축이 관찰됨. 혈뇨나 단백뇨 등 신장 기능 장애가 나타남. 난청, 뇌의 중추부 청성유발전위의 변화, SGOT의 상승, 간세포의 지방 변성이나 임파구 침윤을 수반하는 간독성을 일으킴.
아세톤	500ppm 6 시간 / 일, 6 일 노출 군에서 백혈구(호산구)의 유의한 증가 및 호중구 탐식 작용의 유의한 감소가 관찰됨(ACGIH (2001))
다이메틸 에테르	쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)
흡인유해성	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	동점성률 0.426 mm ² /s (계산치)

다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

나이트로셀룰로스	LC50 1000 mg/l 96 hr
톨루엔	LC50 24 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
아세톤	LC50 > 100 mg/l 96 hr
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	LC50 > 100 mg/l 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))

갑각류

나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	EC50 11.5 mg/l 48 hr Daphnia magna
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음

프로페인	LC50 52.157 mg/l 48 hr
------	------------------------

조류

나이트로셀룰로스	EC50 579 mg/l 96 hr
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	LC50 32.252 mg/l 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

나이트로셀룰로스	log Kow -4.56 (추정치)
톨루엔	log Kow 2.73
아세톤	log Kow -0.24
다이메틸 에테르	log Kow 0.1
알키드수지	자료없음
프로페인	log Kow 2.36

분해성	자료없음
-----	------

다. 생물농축성

농축성

나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	BCF 13

생분해성

나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	86 (%) 20 day
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	5 (%) 28 day
알키드수지	자료없음
프로페인	65.7 (%) 35 day

라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
나이트로셀룰로스	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
톨루엔	1294
아세톤	1090
다이메틸 에테르	1033
알키드수지	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
프로페인	1978
나. 적정선적명	
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	톨루엔(TOLUENE)
아세톤	아세톤 (아세톤 용액)(ACETON(ACETONE SOLUTIONS))
다이메틸 에테르	디메틸에테르
알키드수지	해당없음
프로페인	프로판(PROPANE)
다. 운송에서의 위험성 등급	
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	3
아세톤	3
다이메틸 에테르	2.1
알키드수지	해당없음
프로페인	2.1
라. 용기등급	
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	2
아세톤	2
다이메틸 에테르	-
알키드수지	해당없음
프로페인	해당없음
마. 해양오염물질	
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	자료없음
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	F-E
아세톤	F-E
다이메틸 에테르	F-D
알키드수지	해당없음
프로페인	F-D
유출시 비상조치	

나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	S-D
아세톤	S-D
다이메틸 에테르	S-U
알키드수지	해당없음
프로페인	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

아밀아세테이트	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
아밀아세테이트	노출기준설정물질
나이트로셀룰로스	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
톨루엔	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
톨루엔	관리대상유해물질
톨루엔	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
톨루엔	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
톨루엔	노출기준설정물질
아세톤	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
아세톤	관리대상유해물질
아세톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
아세톤	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
아세톤	노출기준설정물질
메틸아세테이트	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
메틸아세테이트	관리대상유해물질
메틸아세테이트	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
메틸아세테이트	노출기준설정물질
다이메틸 에테르	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

아밀아세테이트	자료없음
메틸아세테이트	자료없음
나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	사고대비물질
톨루엔	유독물
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

아밀아세테이트	4류 제2석유류(비수용성)1000L
메틸아세테이트	4류 제1석유류(비수용성)200L
나이트로셀룰로스	5류 질산에스테르류 10kg
톨루엔	4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ
아세톤	4류 제1석유류(수용성액체) 400ℓ
다이메틸 에테르	자료없음
알키드수지	자료없음
프로페인	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

아밀아세테이트	지정폐기물
메틸아세테이트	자료없음

나이트로셀룰로스	자료없음
톨루엔	지정폐기물
아세톤	자료없음
다이메틸 에테르	지정폐기물
알키드수지	지정폐기물
프로페인	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
아밀아세테이트	해당없음
메틸아세테이트	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
알키드수지	해당없음
프로페인	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
나이트로셀룰로스	1133.9975 kg 2500 lb
아밀아세테이트	해당없음
나이트로셀룰로스	1133.9975 kg 2500 lb
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
알키드수지	해당없음
프로페인	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	453.599 kg 1000 lb
아세톤	2267.995 kg 5000 lb
아밀아세테이트	2267.995 kg 5000 lb
메틸아세테이트	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
알키드수지	해당없음
프로페인	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
아밀아세테이트	Flam, Liq.3
메틸아세테이트	Flam, Liq.2
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	F; R11Repr.Cat.3; R63Xn; R48/20-65Xi; R38R67
아세톤	F; R11Xi; R36R66R67
다이메틸 에테르	F+; R12
알키드수지	해당없음
프로페인	F+; R12
EU 분류정보(위험문구)	

아밀아세테이트	해당없음
메틸아세테이트	H225, H336, H319
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	H225, H304, H336, H315, H361 d ***, H373 **
아세톤	R11, R36, R66, R67
다이메틸 에테르	R12
알키드수지	해당없음
프로페인	R12
EU 분류정보(안전문구)	
아밀아세테이트	해당없음
메틸아세테이트	해당없음
나이트로셀룰로스	해당없음
톨루엔	해당없음
아세톤	해당없음
다이메틸 에테르	S2, S9, S16, S33
알키드수지	해당없음
프로페인	S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

나이트로셀룰로스

ICSC(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

나. 최초작성일 2013-05-31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 10회

최종 개정일자 2020-06-30

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.